

$$1) (L \rightarrow m) \rightarrow (N \leftrightarrow O)$$

$$2) (P \rightarrow \neg Q) \rightarrow (M \leftrightarrow \neg Q)$$

$$3) \{ [(P \rightarrow \neg Q) \vee (R \leftrightarrow S)] \wedge (N \vee Q) \} \rightarrow \{ (R \leftrightarrow S) \rightarrow (L \rightarrow m) \}$$

$$4) (P \rightarrow \neg Q) \vee (R \leftrightarrow S)$$

$$5) N \vee Q$$

$$\therefore (M \leftrightarrow \neg Q) \vee (N \leftrightarrow O)$$

$$6) \{ [(P \rightarrow \neg Q) \vee (R \leftrightarrow S)] \wedge (N \vee Q) \} \xrightarrow{A \vee S, \neg \vee S}$$

$$7) (R \leftrightarrow S) \rightarrow (L \rightarrow m), mp \ 6, 3$$

$$8) (R \leftrightarrow S) \rightarrow (N \leftrightarrow O), SH \ 7, 1$$

$$9) \neg (P \rightarrow \neg Q) \rightarrow (R \leftrightarrow S), ID \ 4$$

$$10) (R \leftrightarrow S) \vee (M \leftrightarrow \neg Q), LC \ 2, 9$$

$$11) \neg (R \leftrightarrow S) \rightarrow (M \leftrightarrow \neg Q), ID \ 10$$

$$12) (M \leftrightarrow \neg Q) \vee (N \leftrightarrow O)$$

1) M

2) $\neg T \rightarrow A$

3) $\neg M \vee (B \wedge \neg A)$

4) $\neg A \rightarrow C$

$\therefore T \wedge C$

5) $M \rightarrow (B \wedge \neg A)$, ID 3

6) $B \wedge \neg A$, MP 1, 5

7) $\neg A$, Simp 6

8) C , MP 7, 4

9) T , MT 2, 7

10) $T \wedge C$

1) Analizar el final

2) Separar un $\wedge$

3) Usar la letra sola

4) Probar todas las posibilidades

Niegue esto

$$A) \exists x \in \mathbb{N} [x > 7 \wedge x^2 \leq 7]$$

$$\forall x \in \mathbb{N} \neg [x > 7 \wedge x^2 \leq 7]$$

$$\forall x \in \mathbb{N} [x \leq 7 \vee x^2 > 7]$$

>

$$B) \forall x \in \mathbb{Z} [(x^2 + 2x - 3 > 0) \wedge x + 7 \leq 8]$$

$$\exists x \in \mathbb{Z} [(x^2 + 2x - 3 \leq 0) \vee (x + 7 > 8)]$$

$$\neg(>) = \leq \quad \neg(\exists) = \forall$$

$$\neg(<) = \geq \quad \neg(\forall) = \exists$$

$$\neg(\vee) = \wedge$$

$$\neg(\wedge) = \vee$$

^

2, 2, 3

$$\underbrace{(\exists x \in \mathbb{R}^+)}_{x=y} (\underbrace{(\forall y \in \mathbb{R}^+)}_{\text{Verwunders}}) [xy < y]$$

$$x=y \quad \text{Verwunders} \quad x = \frac{2}{2} \quad \checkmark$$

$$x = \frac{1}{2} \quad \frac{1}{2}y = \frac{y}{2} < y \quad \checkmark$$

$$(\forall \{ \} > 0) (\exists \infty > 0)$$

$$(\forall x > 0) (\exists y > 0)$$

$$1) P(x) : x-1 \text{ es primo}$$

$$2) Q(x) : 6 \leq x < 12$$

$$3) R(x) : x \text{ es par} \quad \begin{matrix} x \text{ es impar} \\ \varnothing \end{matrix}$$

$$A) (\exists x \in \mathbb{N}) [P(x) \wedge Q(x) \wedge \neg R(x)]$$

$$x=6 \quad 6 \quad 12 \quad \checkmark$$

$$Q(x) \quad \checkmark$$

$$\neg R(x) \quad x$$

$$\models \text{Just } x=6$$

$$x=7$$

$$\{1, 2, 3\}$$

1) $P(x)$: $\exists x-1$ es primo

2) $Q(x)$: $6 \leq x < 12$

3) $R(x)$: x es par

B) $(\forall x \in \mathbb{N}) [(Q(x) \wedge R(x)) \rightarrow P(x)]$

	$P(x)$		
6	$\checkmark$	$\checkmark$	$\checkmark$
8	$\checkmark$		$\checkmark$
10	$\checkmark$	$\checkmark \rightarrow$	F
12	$\times$	F	